

LABORATORIO DI SCIENZE: IL MISTERO DEL CIOCCOLATO FONDENTE

1. Introduzione: Perché il cioccolato fonde?

Hai mai notato che il cioccolato si “scioglie” in bocca ma resta solido tra le mani? Questo accade perché il cioccolato fondente fonde a una temperatura molto vicina a quella del corpo umano (circa **32-35°C**).

Oggi studieremo la **FUSIONE**: il passaggio dallo stato **solido** allo stato **liquido**.

Materiali Occorrenti

- 100g di cioccolato fondente (almeno 70% cacao).
- Un pentolino e una ciotola per il bagnomaria.
- Un termometro da cucina digitale (sensibile al decimo di grado).
- Cronometro.
- Fornello elettrico o piastra.

Procedimento

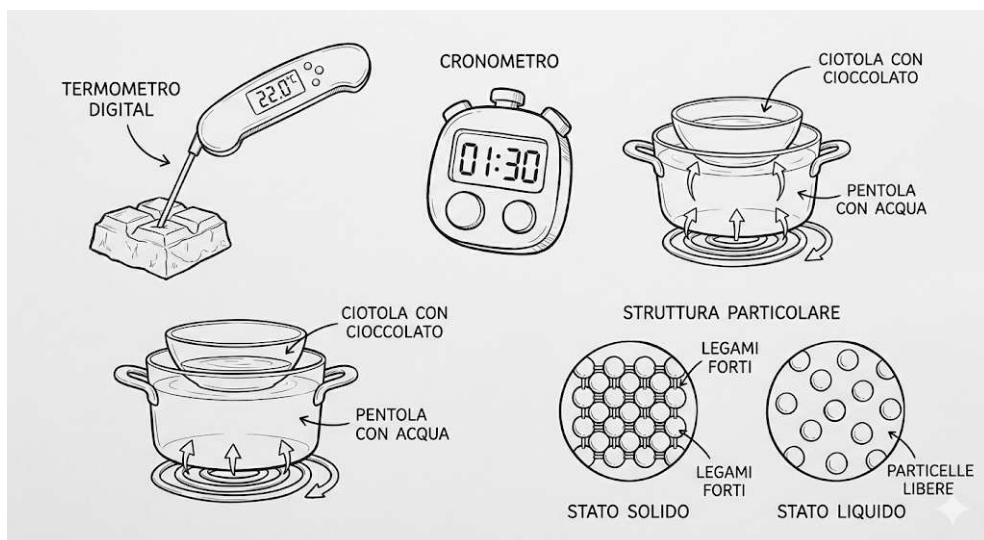
Preparazione: Sminuzzate il cioccolato in pezzi piccoli e uniformi e metteteli nella ciotola.

Rilevazione Iniziale: Inserite il termometro nel cioccolato solido e annotate la temperatura ambiente T_0 .

Riscaldamento: Iniziate il bagnomaria. **Attenzione:** l'acqua del pentolino sotto non deve bollire violentemente; serve un calore dolce e costante.

Raccolta Dati: Ogni 30 secondi, mescolate brevemente e annotate la temperatura

 **Colora gli strumenti che useremo oggi:**



2. La nostra Ipotesi

Secondo te, se continuiamo a scaldare il cioccolato mentre si sta sciogliendo, il termometro continuerà a segnare temperature sempre più alte?

☐ Sì, la temperatura salirà continuamente.

☐ No, la temperatura si fermerà per un po'.

3. Tabella delle Osservazioni

Inizia a scaldare a bagnomaria e annota la temperatura ogni 30 secondi.

Tempo (Secondi)	Temperatura (°C)	Stato del Cioccolato (Solido / Inizia a fondere / Liquido)
0 (Inizio)		Solido
30 s		
60 s		
90 s		
120 s (2 min)		
150 s		
180 s (3 min)		
210 s		
240 s (4 min)		

4. Analisi dei Dati

Guarda la tua tabella. C'è stato un momento in cui la temperatura è rimasta quasi uguale per diverse letture?

- **Minuto di inizio sosta:** _____
- **Temperatura della sosta:** _____ °C

Disegna il tuo Grafico

Riporta i dati raccolti su un piano cartesiano:

- **Asse X (Orizzontale):** Tempo (secondi/minuti).
- **Asse Y (Verticale):** Temperatura (°C).

Osserva l'andamento del tuo grafico.

- Che cosa osservi?
- Se il fornello è acceso, perché la temperatura non sale?

5. Conclusioni

Normalmente, se forniamo calore a un corpo, le sue molecole si muovono più velocemente e la temperatura sale. Tuttavia, durante la **fusione**, accade qualcosa di speciale:

la Sosta Termica: l'energia termica che stiamo fornendo non serve più a far correre veloci le molecole (alzare la temperatura), ma viene usata interamente per "spezzare i legami" che tengono unite le molecole di burro di cacao nella struttura solida.

Solo quando **tutto** il cioccolato sarà diventato liquido, la temperatura ricomincerà a salire.

Stato del Cioccolato	Cosa fanno le molecole?	La temperatura sale?
Solido	Vibrano sul posto	Sì
In fusione	Si staccano e scivolano via	No (Sosta termica)
Liquido	Si muovono liberamente	Sì

Cosa abbiamo imparato?

Completa le frasi utilizzando le parole suggerite:

(Molecole – Calore – Sosta Termica – Legami)

Quando il cioccolato raggiunge la temperatura di fusione, avviene la _____. In questa fase, tutto il _____ fornito dal fornello non serve per aumentare la temperatura, ma viene usato per spezzare i _____ tra le _____ che tengono unito il cioccolato solido. Solo quando tutto il cioccolato sarà diventato liquido, la temperatura ricomincerà a salire